SEMICONDUCTOR BASICS

電気を制御する半導体の基本

ダイオード・トランジスタ・MOSFETの仕組みと役割

スマートフォン、自動車、工場、AIデータセンター。
電子機器は、計算する半導体だけでは動きません。
電流や電圧を整え、信号を増幅し、電気を切り替える部品が必要です。

01 ダイオード

電流を一方向には流し、逆方向には流しにくくする部品。
主な役割：整流・逆流防止・回路保護
代表的な用途：電源、充電器、自動車の回路

02 トランジスタ

電気信号で電流を制御する部品の総称。
主な役割：信号の増幅・電流のオン / オフ
代表的な用途：CPU、通信回路、センサー、制御回路

03 MOSFET

ゲートに加える電圧で電流を制御するトランジスタの一種。
主な役割：スイッチング・信号処理・電力変換
代表的な用途：集積回路、サーバー電源、車載電源、インバーター

分類のポイント：MOSFETはトランジスタに含まれます。
3つが同じ階層に並ぶ、別々の分類ではありません。

3つの部品は、どう働く？

一方向に流す・信号で制御する・電圧で切り替える

ダイオード | 電流の「逆止弁」

交流から、一方向に流れる電流を取り出す「整流」に使われます。ただし、整流しただけの出力には脈動が残るため、安定した直流電源には平滑化や電圧の調整も必要です。

交流 → 整流 → 平滑化・電圧調整 → 安定した直流

トランジスタ | 増幅とスイッチ

小さな入力信号で出力側の電流を制御します。アナログ回路では信号を増幅し、デジタル回路ではオン / オフを利用して論理演算を行います。増幅に必要なエネルギーは電源から供給されます。

MOSFET | ゲート電圧で電流を制御

MOSFETは電界効果トランジスタの一種です。ゲートの電圧によって、ソースとドレインの間を流れる電流を制御します。定常状態のゲート電流は小さい一方、切り替え時にはゲートの充放電が必要です。

小さな論理素子から、電力変換まで

MOSFETには、集積回路内で信号を処理するものと、大きな電力を扱うパワーMOSFETがあります。高速性や損失は、材料、耐圧、構造、駆動条件によって変わります。

どこで必要とされる？

共通する役割は、電気を用途に合う形へ変換し、制御すること

AIデータセンター | 電圧を細かく変換

サーバー内部では、GPUなどが必要とする低電圧・大電流の電源を作ります。MOSFETや電源管理ICなどが電力変換を担い、変換時の損失を抑えることが発熱や消費電力の低減につながります。

EV・ハイブリッド車 | 電気でモーターを動かす

インバーターはバッテリーの直流を、モーター駆動に適した交流へ変換します。充電器やDC-DCコンバーターにもパワー半導体が使われます。SiC MOSFETは高電圧の電力変換などに用いられます。

太陽光・蓄電池 | 電力網につなぐ

太陽光パネルや蓄電池の直流を、パワーコンディショナーなどで交流へ変換し、電圧や周波数を調整します。用途に合った電気を作るために、半導体による制御が欠かせません。

工場・ロボット | 動きを精密に制御

インバーターやサーボドライブが、モーターの速度やトルクを制御します。パワー半導体は、必要な電力を適切に供給する役割を担います。

材料の違い：Siはシリコン、SiCは炭化ケイ素、GaNは窒化ガリウム。材料ごとに特性が異なり、用途に応じて使い分けられます。

供給と需要をどう見る？

「半導体不足」をひとまとめにせず、製品ごとの条件を確認する

同じMOSFETでも、代替できるとは限らない

耐圧、扱える電流、損失、放熱性能、パッケージなどが異なります。ある品種で供給が不足していても、別の品種には余力がある場合があります。需要の増加だけで、一律の不足とは判断できません。

増産には、設備と製造技術が必要

パワー半導体には、200mmなどの製造設備も使われます。ただし、ウェハー径と回路の微細化を示すプロセス世代は別の指標です。供給力は、各製品に対応した工程や設備の能力によって決まります。

SiCは、材料と歩留まりも重要

SiCでは結晶やウェハーの品質、加工技術、製造時の歩留まりが供給能力やコストを左右します。工場を増設しても、安定した量産に至るまでには工程の改善が必要です。

車載品は、評価と認証に時間がかかる

自動車向けの部品には、高い信頼性が求められます。類似した製品があっても、評価や設計変更をせずに置き換えられるとは限りません。

電気を「整える・増幅する・切り替える」。
この基本機能が、計算・通信・電動化を支えています。